

지식그래프의 역할별 학습 이력은 오류를 알려 주는가: 예측기와 평가 정책의 영향

이초록 | KAIST

지식그래프에서 어떤 개체가 특정 관계 역할로 등장한 적이 없다면, 그 예측은 덜 믿을 만할까요? 이 논문은 답이 예측 모델과 의사결정 방식에 따라 달라진다는 점을 보이며, 학습 이력의 횟수를 활용하면 도움이 되는 조건도 살펴봅니다.

어떤 문제인가

지식그래프 완성은 ‘머리 개체-관계-꼬리 개체’ 중 빠진 답을 예측합니다. 그다음 오류 점수로 예측들을 정렬해 일부만 답하거나 검토 대상으로 보낼 수 있습니다. 이 연구는 관계별 학습 이력이 모델 확신도, 등장 빈도, 앙상블 불일치를 넘어 오류 순위에 도움이 되는지 묻습니다. 여기서 오류는 보류 데이터에 기록된 답을 맞히지 못했다는 뜻입니다. 실제로 참이지만 기록되지 않은 답도 오류가 될 수 있습니다.

어떻게 접근했나

학습 그래프에서 개체가 해당 관계의 머리와 꼬리 역할로 등장한 횟수를 따로 셉니다. 등장하지 않았다는 지표는 이 횟수가 0인지 표시한 값입니다. 숨겨진 정답 대신 모델이 실제로 예측한 꼬리에서 피처를 계산합니다. 두 정적 그래프에서 처음부터 학습한 DistMult·ComplEx 12개, 추가 학습 단계 6개, 고정된 3개 모델 앙상블 6개를 평가했습니다. 같은 예측에 여러 오류 점수 모형을 적용하고, 후보 제한과 답변 수락 정책은 별도로 비교했습니다.

무엇을 발견했나

FB15k-237에서 추가 학습된 ComplEx의 기록된 정답 회수율은 평균 10.05%에서 44.35%로 올랐습니다. 그런데 학습 이력이 없을수록 위험하다고 가정한 단순 점수의 오류 AUROC는 0.6893에서 0.3639로 내려가 순위 방향이 뒤집혔습니다. 학습 방식과 예측 답이 함께 달라지므로, 정확도 향상 자체가 원인이라는 뜻은 아닙니다. 한편 역할별 등장 횟수를 학습해서 활용하면, 확신도·빈도·불일치를 이미 포함한 기준 모형보다 앙상블/오류 모형 12개 비교 모두에서 AURC(답변 비율별 오류를 종합한 점수)와 Brier(오류확률 예측 점수)가 개선됐습니다.

왜 비교 조건이 중요한가

횟수가 주어진다면 ‘0회인가’라는 지표는 새로운 정보를 추가하지 않습니다. 그래도 제한된 모형의 피팅 방식은 바꿀 수 있습니다. 또한 전체 질문의 85%에 답할 때와 미리 고정한 임계값으로 답할 때는 평가 대상이 다릅니다. 후자는 테스트에서 실제 답변 비율이 달라집니다. 학습에서 관찰된 꼬리만 후보로 남기는 방식도 한 그래프에서는 정확도를 높이고 다른 그래프에서는 낮춥니다. WN18RR에서는 질문의 27.67%가 기록된 정답 후보를 모두 잃었습니다.

어떤 의미가 있나

이 연구의 기여는 기존의 학습 이력 피처가 어떤 조건에서 유용하고 어디서 해석이 무너지는지 점검하는 것입니다. 새로운 불확실성 분해나 사실의 참일 확률을 보장하지 않습니다. 같은 두 정적 그래프를 반복해서 살폈고, 시드와 추가 학습은 독립적인 그래프 검증이 아닙니다. 새로운 그래프, 시간에 따른 변화, 더 완전한 정답 정보, 과거 결과의 재현이 후속 과제로 남습니다.

핵심 메시지

학습 이력은 예측기와 평가 정책에 맞춰 검증할 피처입니다. 등장한 적이 없다는 이유만으로 예측이 틀렸거나 불확실하다고 단정하면 안 됩니다.